La fonction racine carrée

Une courbe qui démarre à l'origine

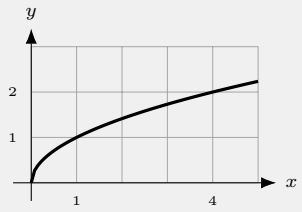
2de générale · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la courbe de la fonction racine carrée, son domaine, et je sais la comparer à la fonction carré.

L'ESSENTIEL — croissante, et seulement sur les positifs

$f(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0\,;+\infty[$.



La courbe part de l'origine et monte de plus en plus **lentement**.

Propriété	**Conséquence**
f est croissante sur $[0\,;+\infty[$	$0 \leq a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$
$f(x) \geq 0$ toujours	une racine n'est jamais négative
Minimum 0 en $x = 0$	la courbe touche l'origine

Comparaison avec x^2 et x

Sur $]0\,;1[$	**Sur** $]1\,;+\infty[$
$x^2 < x < \sqrt{x}$	$\sqrt{x} < x < x^2$

Exemple. *Pour $x = 0{,}25$: $x^2 = 0{,}0625$, $x = 0{,}25$, $\sqrt{x} = 0{,}5$.*
Pour $x = 9$: $\sqrt{x} = 3$, $x = 9$, $x^2 = 81$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\sqrt{x^2} = |x|$, et non x.
Pour $x = -3$: $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, et non -3. En revanche $(\sqrt{x})^2 = x$ est toujours vrai, **quand la racine existe**.

MÉTHODE — résoudre une équation avec une racine

1. Écrire la condition d'existence
Ce qui est sous la racine doit être ≥ 0.

2. Vérifier que le second membre est positif
Sinon il n'y a aucune solution.

3. Élever au carré des deux côtés

4. Vérifier la solution obtenue

Exemple. $\sqrt{x+1} = 3$
Condition : $x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -1$.
$3 \geq 0$ *: on peut continuer.*
$x + 1 = 9$, *donc* $x = 8$.
$8 \geq -1$ *: la solution convient.*
Vérification : $\sqrt{9} = 3$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $\sqrt{49}$

b) $\sqrt{0}$

c) $\sqrt{0{,}04}$

d) $\sqrt{\dfrac{9}{16}}$

2. Compare sans calculatrice. NIVEAU 2

a) $\sqrt{5}$ et $\sqrt{8}$

b) $\sqrt{0{,}5}$ et $0{,}5$

c) $\sqrt{9}$ et 9

3. Donne $\mathcal{D}_f$. NIVEAU 2

a) $f(x) = \sqrt{x-3}$

b) $f(x) = \sqrt{2x+8}$

c) $f(x) = \sqrt{5-x}$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $\sqrt{x} = 6$

b) $\sqrt{x} = 0$

c) $\sqrt{x} = -2$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1\,;9]$. NIVEAU 3

a) Dresse le tableau de variations.

b) Encadre $f(x)$.

c) Combien de solutions a $f(x) = 2$?

6. Résous. NIVEAU 3

a) $\sqrt{2x-1} = 3$

b) $\sqrt{x+4} = x-2$ (attention à la vérification)

7. Le temps de chute t, en secondes, d'un objet lâché d'une hauteur h, en mètres, vaut environ $t = 0{,}45\sqrt{h}$. NIVEAU 3

a) Calcule t pour $h = 20\,\text{m}$.

b) Si la hauteur est multipliée par 4, le temps est-il multiplié par 4 ?

c) Par combien est-il multiplié ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut comparer $\sqrt{x}$ et x sur $[0\,;+\infty[$.

— Résous $\sqrt{x} = x$ en élevant au carré, puis en factorisant.

— Quelles sont les deux solutions ?

— Complète un tableau pour $x = 0{,}25\,;\,1\,;\,4$.

— Conclus : sur quel intervalle la racine est-elle au-dessus de la droite $y = x$?